Лабораторная работа номер 7

дисциплина: Архитектура компьютеров

Скворцова Анастасия Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 12

Список иллюстраций

4.1 8
4.2 9
4.3 9
4.4 10
4.5 10
4.6 11
4.7 11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, а также приобретение практических навыков работы с командами для управления файлами, каталогами, процессами и проверки использования диска.

2 Задание

Выполнить примеры команд для копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов.

Создать иерархию каталогов и файлов в домашней директории, перемещая их согласно инструкции.

Назначить заданные права доступа файлам с помощью chmod.

Выполнить упражнения на изменение прав и проанализировать возникающие ошибки доступа.

Изучить справочные страницы (man) команд mount, fsck, mkfs, kill.

3 Теоретическое введение

В Linux файловая система имеет древовидную структуру. Взаимодействие с ней осуществляется через команды терминала. Ключевые понятия:

Файлы и каталоги: создаются (touch, mkdir), копируются (cp), перемещаются (mv), просматр

Права доступа: определяют возможность чтения (r), записи (w) и выполнения (x) для владель

Анализ системы: состояние файловых систем проверяется командами mount (точки монтировани

4 Выполнение лабораторной работы

1)Создание иерархии каталогов

Выполнение команд копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов в домашней директории, создание структуры ski.plases.

```
aaskvorcova@10:~$ chmod g-r,o-r monthly
aaskvorcova@10:~$ touch abc1
aaskvorcova@10:~$ chmod g+w abc1
aaskvorcova@10:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aaskvorcova@10:~$ mkdir ~/ski.plases
aaskvorcova@10:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
aaskvorcova@10:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aaskvorcova@10:~$ touch ~/abc1
aaskvorcova@10:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
aaskvorcova@10:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
aaskvorcova@10:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
aaskvorcova@10:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
aaskvorcova@10:~$ mkdir ~/newdir
aaskvorcova@10:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
aaskvorcova@10:~$ mkdir australia
aaskvorcova@10:~$ chmod 744 australia
aaskvorcova@10:~$ ls -ld australia
drwxr--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova 0 мар 24 22:05 australia
```

Рисунок 4.1

2)Установка прав доступа к файлам и каталогам

Создание каталогов australia, play и файлов my_os, feathers с применением прав доступа (744, 711, 544, 664) и проверка результата командой ls.

```
aaskvorcova@10:~$ mkdir australia
aaskvorcova@10:~$ chmod 744 australia
aaskvorcova@10:~$ ls -ld australia
drwxr--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova 0 мар 24 22:05 australia
aaskvorcova@10:~$ mkdir play
aaskvorcova@10:~$ chmod 711 play
aaskvorcova@10:~$ ls -ld play
drwx--x--x. 1 aaskvorcova aaskvorcova 0 мар 24 22:09 play
aaskvorcova@10:~$ touch my_os
aaskvorcova@10:~$ chmod 544 my_os
aaskvorcova@10:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova 0 мар 24 22:09 my_os
aaskvorcova@10:~$ touch feathers
aaskvorcova@10:~$ chmod 664 feathers
aaskvorcova@10:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aaskvorcova aaskvorcova 0 мар 24 22:10 feathers
aaskvorcova@10:~$
```

Рисунок 4.2

3)Проверка прав доступа на практике

Просмотр /etc/passwd, копирование и перемещение файлов, лишение и восстановление прав чтения и выполнения, проверка ошибок доступа при cat, cp и cd.

```
aaskvorcova@10:~$ less /etc/passwd
aaskvorcova@10:~$ cp ~/feathers ~/file.old
aaskvorcova@10:~$ mv ~/file.old ~/play/
aaskvorcova@10:~$ cp -r ~/play ~/fun
aaskvorcova@10:~$ mv ~/fun ~/play/games
aaskvorcova@10:~$ chmod u-r ~/feathers
aaskvorcova@10:~$ cat ~/feathers
cat: /home/aaskvorcova/feathers: Отказано в доступе
aaskvorcova@10:~$ cp ~/feathers ~/test_copy
cp: невозможно открыть '/home/aaskvorcova/feathers' для чтения: Отказан
о в доступе
aaskvorcova@10:~$ chmod u+r ~/feathers
aaskvorcova@10:~$ chmod u-x ~/play
aaskvorcova@10:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aaskvorcova/play: Отказано в доступе
aaskvorcova@10:~$ chmod u+x ~/play
aaskvorcova@10:~$ cd ~/play
aaskvorcova@10:~/play$
```

Рисунок 4.3

4)Справка по команде mount

Вывод первых 20 строк man-страницы команды mount, предназначенной для монтирования файловых систем.

```
aaskvorcova@10:~$ man mount | head -n 20
troff:<standard input>:46: warning [p 1, 3.2i]: cannot break line
MOUNT(8)                System Administration               MOUNT(8)

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount
       --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivat
e|runbindable]
```

Рисунок 4.4

5)Справка по команде fsck

Вывод первых 20 строк man-страницы команды fsck, используемой для проверки и восстановления файловых систем.

```
aaskvorcova@10:~$ man fsck | head -n 20
FSCK(8)                 System Administration               FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype]
       [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux
       filesystems. filesystem can be a device name (e.g.,
       /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home),
       or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
       UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root).
       Normally, the fsck program will try to handle filesystems on
       different physical disk drives in parallel to reduce the
       total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the
```

Рисунок 4.5

6)Справка по команде mkfs

Вывод первых 20 строк man-страницы команды mkfs, предназначенной для создания файловой системы на устройстве.

```
aaskvorcova@10:~$ man mkfs | head -n 20
MKFS(8)                 System Administration                MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem
       specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually
       a hard disk partition. The device argument is either the
       device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file
       that shall contain the filesystem. The size argument is the
       number of blocks to be used for the filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on
       failure.
```

Рисунок 4.6

7)Справка по команде kill

Вывод первых 20 строк man-страницы команды kill, используемой для завершения процессов отправкой сигналов.

```
aaskvorcova@10:~$ man kill | head -n 20
KILL(1)                     User Commands                    KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout
       milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified
       processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The
       default action for this signal is to terminate the process.
       This signal should be used in preference to the KILL signal
aaskvorcova@10:~$
```

Рисунок 4.7

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды управления файловой системой Linux. Приобретены навыки создания, копирования, перемещения и изменения прав доступа к файлам и каталогам. Также освоены команды для мониторинга использования дискового пространства и проверки целостности файловых систем, что подтверждает достижение поставленной цели.